TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

NGUYÊN LÍ

DIRICHLET

CHUỒNG BỒ CÂU

Nhiều bồ câu, ít chuồng · Chắc chắn có · Ramsey

TẬP 2 · BÀI TẬP

Lê Thành Nam



10 bồ câu · 9 chuồng

⇒ có chuồng chứa 2 con



01	02	03	04
Chuẩn bị	Dirichlet	Thuật toán	Nâng cao

36 bài tập · 3 mức độ · chấm theo subtask

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **36 bài tập** đi kèm 12 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Đề bài được soạn riêng cho bộ sách; một số bài dựa trên những bài toán kinh điển mà học sinh giỏi nào cũng nên biết. Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ CƠ BẢN	Áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ TRUNG BÌNH	Cần biến đổi bài toán một bước, hoặc ghép thêm một kĩ thuật đã học trước đó.
★★★ NÂNG CAO	Cần một quan sát mới hoặc một cách tổ chức khéo léo. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn **1 giây** và **256 MB**; các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Điểm của một subtask được tính theo tỉ lệ số test đúng trong subtask đó.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. **Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ.** Với bài đếm, hãy liệt kê tay các cấu hình của ví dụ nhỏ: đó là cách tốt nhất để hiểu đúng đề (đúng một hay ít nhất một? có thứ tự hay không? được trống hay không?).
2. **Viết cách ngây thơ trước.** Subtask đầu tiên luôn dành cho cách thử mọi cấu hình hoặc quy hoạch động đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu.
3. **Đặt đúng câu hỏi:** Chuồng là gì, bồ câu là gì? Sau bao nhiêu bước chắc chắn có lặp? Dữ liệu vượt ngưỡng nào thì đáp án chắc chắn có? Đáp án dài (lớn) tối đa bao nhiêu?
4. **Đọc ràng buộc để đoán cách làm:** giới hạn rất lớn (10^{18}) mà đáp án YES/NO gợi ý Dirichlet "chắc chắn có"; dãy lặp với giá trị nhỏ gợi ý chu trình; nhiều câu hỏi trên đoạn gợi ý "chỉ cần xét vài phần tử đầu"; tìm thứ "vắng mặt" gợi ý chặn độ dài đáp án.
5. **Cẩn thận với modulo và tràn số:** phép trừ cần cộng lại modulo; tích hai số 10^{18} cần lấy modulo từng thừa số; modulo không nguyên tố thì không có nghịch đảo.
6. **Đối chiếu với cách ngây thơ** trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp.
7. **Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng.** Nếu bí, hãy đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" trước, rồi gấp sách lại và thử tiếp.

Dòng **Liên hệ** dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính để giải.

Mẫu đọc và ghi tệp

Mọi chương trình trong bộ sách dùng cùng một mẫu "có tệp thì đọc tệp", chạy được cả trên Themis lẫn trên các trang chấm trực tuyến:

‹› Mẫu đọc ghi tệp (thay TENBAI bằng mã bài)

```
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ **6**

Bài 1.1 CHỌN ĐỘI 6
Bài 1.2 PASCAL MODULO 8
Bài 1.3 XẾP CHỮ 9
Bài 2.1 LÀM TRÒN 10
Bài 2.2 CẶP DƯ 11
Bài 2.3 ĐOẠN DƯ 12
Bài 3.1 LŨY THỪA 13
Bài 3.2 ĐIỀU HÒA 14
Bài 3.3 CATALAN 15

CHƯƠNG 2. NGUYÊN LÍ DIRICHLET **16**

Bài 4.1 TẤT ĐÔI 16
Bài 4.2 CHIA ĐỀU 18
Bài 4.3 HÌNH CHỮ NHẬT 19
Bài 5.1 HIỆU CHIA HẾT 21
Bài 5.2 SỐ MỘT 22
Bài 5.3 SỐ 0 VÀ 1 23
Bài 6.1 TRUNG ĐIỂM D CHIỀU 24
Bài 6.2 TRỌNG TÂM 25
Bài 6.3 GẦN NHAU 26

CHƯƠNG 3. DIRICHLET TRONG THUẬT TOÁN **27**

Bài 7.1 FIBONACCI 27
Bài 7.2 DI CHUYỂN 29
Bài 7.3 CHỮ RÔ 30
Bài 8.1 XẾP HÀNG 31
Bài 8.2 CHỒNG SÁCH 32
Bài 8.3 XÂY DÃY 33
Bài 9.1 SINH NHẬT 34
Bài 9.2 TAM GIÁC 35
Bài 9.3 HAI TẬP 36

CHƯƠNG 4. DIRICHLET NÂNG CAO **37**

Bài 10.1 CÙNG BẬC 37
Bài 10.2 BA MÀU 39
Bài 10.3 ĐƠN SẮC 40

Lê Thành Nam

Bài 11.1 CHUỖI MỚI 41
Bài 11.2 SỐ NHỎ NHẤT 42
Bài 11.3 Ô VUÔNG 43
Bài 12.1 BÀN TRÒN 44
Bài 12.2 CHUỖI VÒNG 45
Bài 12.3 XOAY VÒNG 46

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

Các bài trong chương luyện ba kĩ năng nền: đếm bằng quy tắc cộng, quy tắc nhân và tổ hợp; tính toán đúng với phần nguyên, số dư và số âm; tính tổ hợp theo modulo khi số rất lớn. Những bài này ngắn, nhưng mỗi bài có một "cái bẫy" kinh điển: tràn số, chia theo modulo, số dư âm, nhân hai số 10^{18}. Hãy làm chắc chương này trước khi sang nguyên lí Dirichlet.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	CHỌN ĐỘI	CHONDOI	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	PASCAL MODULO	PASCALM	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	XẾP CHỮ	XEPCHU	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	LÀM TRÒN	LAMTRON	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	CẶP DƯ	CAPDU	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	ĐOẠN DƯ	DOANDU	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	LŨY THỪA	LUYTHUA	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	ĐIỀU HÒA	DIEUHOA	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	CATALAN	CATALAN	★★★ NÂNG CAO	Bài 3

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 CHỌN ĐỘI

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
CHONDOI.INP	CHONDOI.OUT	1 giây	256 MB	**★ CƠ BẢN**

Liên hệ: Bài 1 (quy tắc nhân, tổ hợp)

Thầy giáo cần chọn từ n học sinh ra một đội gồm đúng k bạn đi thi, rồi chỉ định một bạn trong đội làm đội trưởng. Hai cách chọn khác nhau nếu đội khác nhau hoặc đội trưởng khác nhau. Có q câu hỏi, mỗi câu hỏi cho n và k; hãy đếm số cách theo modulo $10^9 + 7$.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu là q ($1 \le q \le 10^5$).
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo gồm n, k ($1 \le k \le n \le 2000$).

Kết quả

- Với mỗi câu hỏi, in số cách theo modulo $10^9 + 7$.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	40	$n \le 15$.
2	60	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

CHONDOI.INP	CHONDOI.OUT	Giải thích
2 4 2 5 3	12 30	4 bạn chọn 2: 6 đội, mỗi đội 2 cách chọn đội trưởng.

Lê Thành Nam